

Rezolvare Teme - Algoritmi de Primalitate și Factorizare

Tema 5 (Subpunctul 43): Testul Fermat pentru $n = 503$

Cerință: Verificarea primalității lui 503 folosind algoritmul lui Fermat (cel mult 3 martori).

Pentru a fi prim, n trebuie să verifice relația: $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. În cazul nostru, $n-1 = 502$.

- **Martorul $b = 2$:**

Calculăm $2^{502} \pmod{503}$.

Folosind ridicarea succesivă la putere: $2^9 = 512 \equiv 9 \pmod{503}$.

$2^{502} = (2^9)^{55} \cdot 2^7 \equiv 9^{55} \cdot 128 \pmod{503}$.

Continuând calculele modulare, se obține $2^{502} \equiv 1 \pmod{503}$.

- **Martorul $b = 3$:**

Calculăm $3^{502} \pmod{503}$.

De asemenea, se ajunge la rezultatul $3^{502} \equiv 1 \pmod{503}$.

Concluzie: Deoarece $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ este adevărat pentru martorii aleși, deducem că numărul 503 este probabil prim (de fapt, este chiar prim).